Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 3 Parte 3 Switch e Menus

Atividade 1 - Primeiro switch
Digite o programa e execute com as opções 1, 2, 3 e 9.

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
int opcao;
printf("1 - Cadastrar\n");
printf("2 - Consultar\n");
printf("3 - Sair\n");
printf("Opcao: ");
scanf("%d", &opcao);

switch (opcao) {
      case 1:
            printf("Cadastrar\n");
            break;
     case 2:
           printf("Consultar\n");
           break;
     case 3:
           ("Sair\n");
           break;
    default:
           printf("Opcao invalida\n");
}
return 0;
}
```

Quando usar: switch é adequado quando a mesma expressão é comparada com vários valores discretos, como
opções 1, 2, 3 e 4.

```c
int main(void) {
    int opcao;

    printf("1 - Cadastrar\n");
    printf("2 - Consultar\n");
    printf("3 - Sair\n");
    printf("Opcao: ");
    scanf("%d", &opcao);

    switch (opcao) {
        case 1:
            printf("Cadastrar\n");
            break;
        case 2:
            printf("Consultar\n");
            break;
        case 3:
            printf("Sair\n");
            break;
        default:
            printf("Opcao invalida\n");
    }
```

input

```
1 - Cadastrar
2 - Consultar
3 - Sair
Opcao: 1
Cadastrar
```

input

```
1 - Cadastrar
2 - Consultar
3 - Sair
Opcao: 2
Consultar


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

input

```
1 - Cadastrar
2 - Consultar
3 - Sair
Opcao: 3
Sair


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

input

```
1 - Cadastrar
2 - Consultar
3 - Sair
Opcao: 9
Opcao invalida


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 2 - O que acontece sem break?
Experimento

switch (opcao) {
case 1:
printf("Um\n");
case 2:
printf("Dois\n");
}

Execute com opcao = 1. Registre o que foi impresso. Depois adicione break; ao final do case 1 e execute
novamente.

Conceito: Sem break, a execução pode continuar para o próximo case. Esse comportamento é chamado fall-through.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int (opcao) = 1;
    switch (opcao) {
        case 1:
            printf("Um\n");
        case 2:
            printf("Dois\n");
    }
    return 0;
}
```

input

```
Um
Dois


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Quando achou o case 1, ele entrou, mas como não tem break, ele caiu (fall-through) e continuou executando o case 2 também.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int (opcao) = 1;
    switch (opcao) {
        case 1:
            printf("Um\n");
            break;
        case 2:
            printf("Dois\n");
            break;
    }
    return 0;
}
```

input

```
Um


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 3 - if ou switch?

Situação	Estrutura mais adequada
idade >= 18 && idade < 60	if
nota >= 7	if
opcao é 1, 2, 3 ou 4	switch
dia da semana representado por 1..7	switch
faixa de preço	if

Justifique oralmente por que switch não é a escolha natural para representar idade >= 18 ou nota >= 7.

R: Porque switch só trabalha com valores exatos e discretos.

Atividade 4 - Calculadora com menu
Construa uma calculadora que leia dois números e uma opção de operação.
Menu

1 - Somar
2 - Subtrair
3 - Multiplicar
4 – Dividir

Núcleo da decisão

```
switch (opcao) {
case 1:
resultado = a + b;
printf("%.2f\n", resultado);
break;
case 2:
resultado = a - b;
printf("%.2f\n", resultado);
break;
case 3:
resultado = a * b;
printf("%.2f\n", resultado);
break;
case 4:
if (b != 0) {
resultado = a / b;
printf("%.2f\n", resultado);
} else {
printf("Divisao por zero nao permitida\n");
}
break;
default:
printf("Opcao invalida\n");
}
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float a, b, resultado;
    int opcao;

    printf("Digite dois numeros: ");
    scanf("%f %f", &a, &b);

    printf("1 - Somar\n");
    printf("2 - Subtrair\n");
    printf("3 - Multiplicar\n");
    printf("4 - Dividir\n");
    printf("Opcao: ");
    scanf("%d", &opcao);
switch (opcao) {
    case 1:
        resultado = a + b;
        printf("%.2f\n", resultado);
        break;

    case 2:
        resultado = a - b;
        printf("%.2f\n", resultado);
        break;

    case 3:
        resultado = a * b;
        printf("%.2f\n", resultado);
        break;

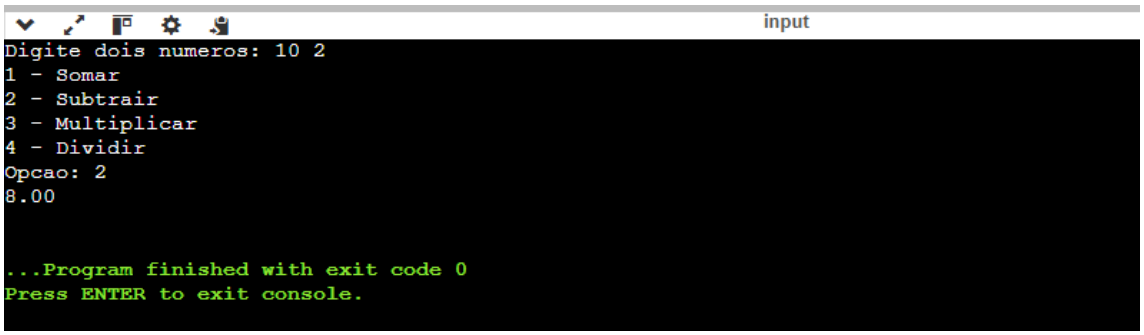
    case 4:
        if (b != 0) {
            resultado = a / b;
            printf("%.2f\n", resultado);
        } else {
            printf("Divisao por zero nao permitida\n");
        }
        break;

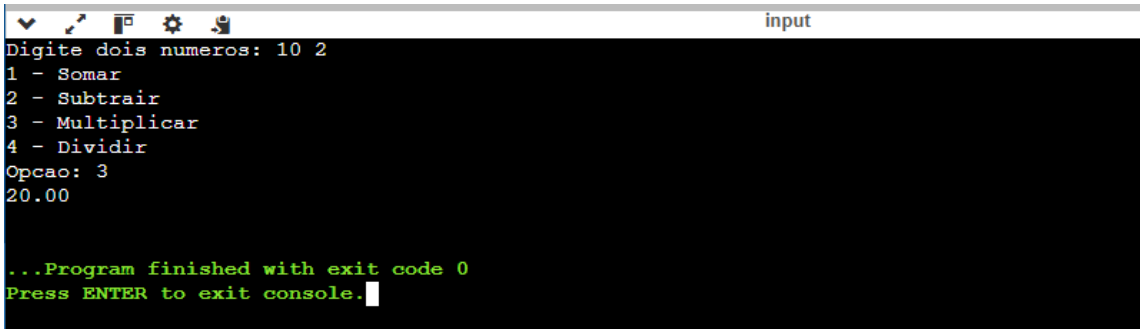
        default:
            printf("Opcao invalida\n");
}
    return 0;
}
```

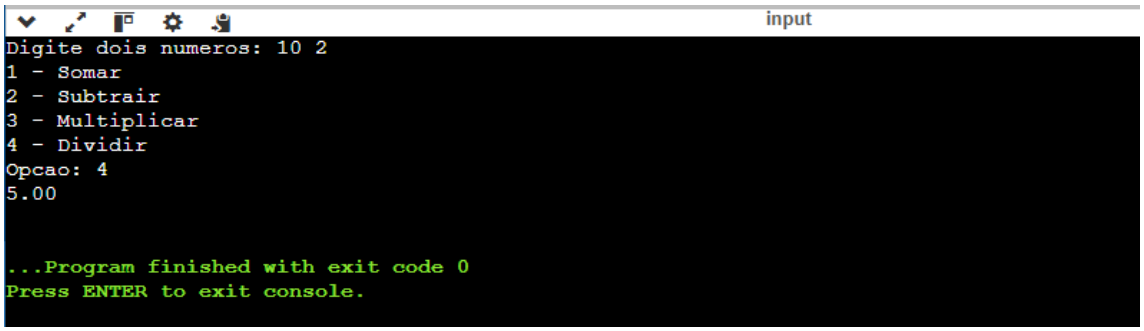
input

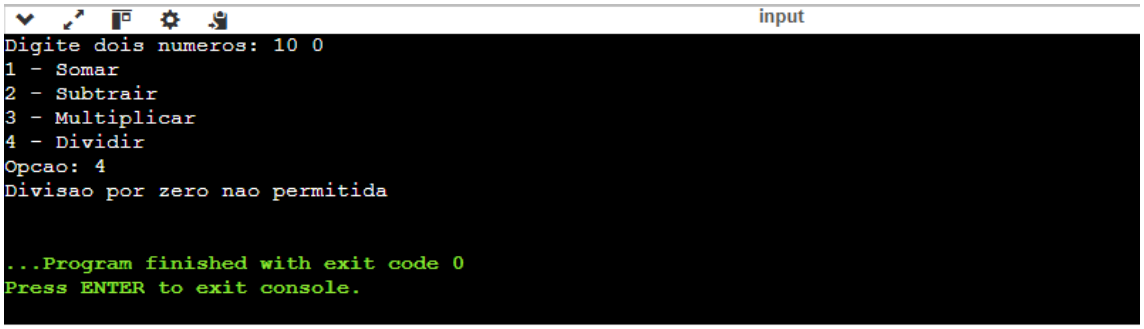
```
Digite dois numeros: 10 2
1 - Somar
2 - Subtrair
3 - Multiplicar
4 - Dividir
Opcao: 1
12.00

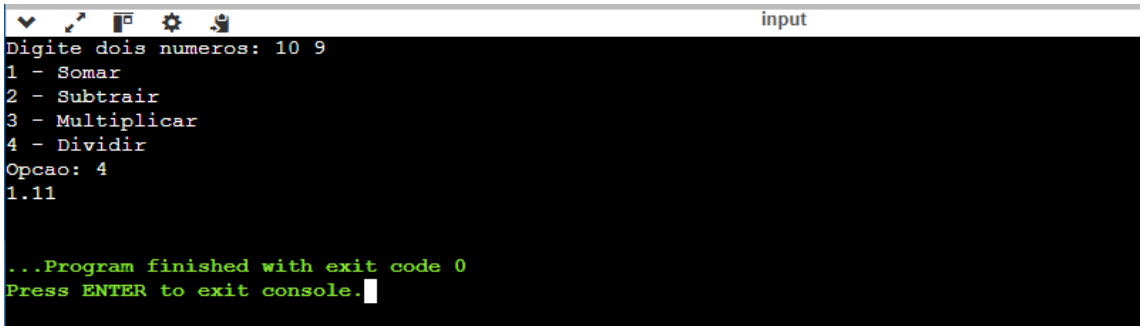

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```











1. Complete as declarações e as leituras de a, b e opção.
2. Teste todas as opções com a = 10 e b = 2.

3. Teste a divisão com b = 0.
4. Teste uma opção inexistente, como 9.

Desafio - Amplie o menu
Adicione uma opção 5 para calcular o resto da divisão entre dois inteiros. Se necessário, use variáveis inteiras separadas para essa opção.

```c
    case 5:
     printf("Digite dois inteiros: ");
     scanf("%d %d", &ai, &bi);
     if (bi != 0) {
      printf("Resto = %d\n", ai % bi);
     } else {
      printf("Divisao por zero nao permitida\n");
     }
     break;
    default:
     printf("Opcao invalida\n");
   }
   return 0;
}
```

```
input
1 - Somar
2 - Subtrair
3 - Multiplicar
4 - Dividir
5 - Resto da divisao
Opcao: 5
Digite dois inteiros: 10 2
Resto = 0


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Questões de fixação
1. Qual é a função do break em um switch?
R: Evitar o fall-through. Sem ele, o programa continua executando os cases de baixo.

2. Para que serve default?
R: Funciona como o else. Quando nenhuma das opções dos case corresponde ao valor da expressão. Mostra opção inválida.

3. Dê um exemplo em que if é melhor que switch.

if (nota >= 7) -> aprovado